

[Izglītības iestāde] RTU Inženierzinātņu vidusskola

[Darba nosaukums]

Vieglu ģeometrijas risinājumu skeneris

[Zinātnes nozaru grupa / nozare] Zinātniskās pētniecības darbs dabaszinātņu nozaru grupas datorzinātnes un informātikas nozarē

Darba autors:
[Vārds Uzvārds]

Darba vadītājs:
[Vārds Uzvārds]

[Pilsēta un gads] Rīga 2026

Anotācija

[Autors un nosaukums] [Vārds Uzvārds]. Vieglu ģeometrijas risinājumu skeneris.

[Mērķis, metode, rezultāti] Darbā izstrādāts rīks, kas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu kopā izvēlētai ģeometrijas jomai (likumu kopai) atrod uzdevumus ar vieglu risinājumu: tādu, kas pierādāms tikai ar jomas likumiem, ne vairāk kā vienu palīgkonstrukciju, 60 s un 2 GB atmiņas. Rīks balstās uz AlphaGeometry pieeju: determinēts DD-AR dzinējs (Newclid) pierāda faktus, bet palīgpunktus piedāvā cilvēka heiristikas un paša apmācīts mazs transformeris. Definētas trīs jomas, katra ar algebrisko spriešanu un bez tās. Uz 231 JGEX uzdevumiem DD-AR vienatnē atrisina 205, vairāk nekā AlphaGeometry DD+AR (198); ar heiristikām un 5,1 milj. parametru transformeri, kas apmācīts 3,4 stundas uz diviem CPU kodoliem, – 217, un IMO-AG-30 etalonā 16 no 29. Mazais modelis piedāvā palīgpunktus precīzāk nekā vispārīgi valodas modeļi ar līdz 1,5 miljardiem parametru. [Galvenie secinājumi pēc skenēšanas.]

Atslēgvārdi: automātiskā teorēmu pierādīšana, deduktīvā datubāze, palīgkonstrukcija, transformeris, olimpiāžu matemātika

Abstract

[Tulkojums angļu valodā] [Name Surname]. A Scanner for Easy Geometry Solutions.

The work develops a tool that, for a chosen geometry domain (a set of deduction rules), finds the olympiad geometry problems that have an easy solution: one provable with the domain's rules only, at most one auxiliary construction, 60 s and 2 GB of memory. It follows the AlphaGeometry approach: a deterministic DD-AR engine (Newclid) proves facts, while auxiliary points come from human heuristics and a small transformer trained from scratch. Three domains are defined, each with and without algebraic reasoning. On 231 JGEX problems DD-AR alone solves 205, more than AlphaGeometry's DD+AR (198); with heuristics and a 5.1M-parameter transformer trained for 3.4 hours on two CPU cores it solves 217, and 16 of 29 on the IMO-AG-30 benchmark. The small model proposes auxiliary points more accurately than general language models of up to 1.5 billion parameters. [Main conclusions after the scan.]

Keywords: automated theorem proving, deductive database, auxiliary construction, transformer, olympiad mathematics

Saturs

Ievads 4

1. Ģeometrijas uzdevumu automātiskā risināšana 5
   1.1. Deduktīvās datubāzes metode 5
   1.2. Valodas modeļi palīgkonstrukcijām 5
2. Metodes 6
   2.1. Risinātājs. 6
   2.2. Jomas un viegla risinājuma definīcija 6
   2.3. Transformeris un dati 6
   2.4. Uzdevumu kopa 6
3. Rezultāti un analīze 8
   3.1. Jomas uz parauga uzdevumiem 8
   3.2. Standarta uzdevumu kopas 8
   3.3. Transformera novērtējums 9
   3.4. Palīgpunktu modeļu salīdzinājums 10

Secinājumi. 12

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 13

1. pielikums. Uzdevuma pieraksts Newclid sintaksē. 14

Ievads

[Temata izvēles pamatojums] Olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu krājumos grūtība parasti ir norādīta subjektīvi, pēc autora vai žūrijas vērtējuma, un nav redzams, kuri uzdevumi patiesībā atrisināmi ar vienas tēmas zināšanām. Skolotājiem un skolēniem būtu noderīgi zināt, kuri uzdevumi atrisināmi tikai ar konkrētas jomas teorēmām, kuriem nepieciešama viena „atslēgas" palīgkonstrukcija un kura tieši.

[Problēma un aktualitāte] Ar roku šādu analīzi veikt simtiem uzdevumu ir lēni un neprecīzi. AlphaGeometry tipa sistēmas (Trinh u.c., 2024) ļauj to automatizēt, jo to pierādījumi ir pārbaudāmi soli pa solim, un katra rīka ieguldījumu var kontrolēt atsevišķi. Šādu sistēmu mērķis līdz šim ir bijis atrisināt pēc iespējas vairāk uzdevumu, nevis noteikt, cik viegls ir risinājums noteiktā jomā.

[Darba mērķis] Izveidot un pārbaudīt rīku, kas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu kopā izvēlētai ģeometrijas jomai atrod uzdevumus ar vieglu risinājumu, parāda šos risinājumus un izmērāmi raksturo to vieglumu.

[Darba uzdevumi]

1. Izveidot risinātāju, kas apvieno DD-AR dzinēju ar palīgpunktu avotiem un darbojas dotajos laika un atmiņas resursos.
2. Definēt ģeometrijas jomas kā likumu kopas un „viegla risinājuma" iestatījumu.
3. Apmācīt transformeri palīgpunktu piedāvāšanai un novērtēt tā piedāvājumu derīgumu.
4. Savākt un pārtulkot Newclid sintaksē Latvijas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumus un noskenēt tos visās jomās.
5. Salīdzināt jomas un palīgpunktu avotus un atrastos vieglos risinājumus ar oficiālo grūtību.

[Hipotēze] Daļai olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu eksistē viegls risinājums vienā šaurā jomā (piemēram, tikai ar riņķa līnijām un ievilktajiem leņķiem), un šādi uzdevumi biežāk ir zemākas oficiālās grūtības uzdevumi.

[Pētījuma metodes] Modelēšana (DD-AR deduktīvā spriešana un transformera modelis), eksperiments (uzdevumu skenēšana dažādās jomās un ar dažādiem palīgpunktu avotiem), salīdzināšana un statistiskā analīze.

1. Ģeometrijas uzdevumu automātiskā risināšana

Literatūras apskats: ne vairāk kā 1/3 no darba teksta.

1.1. Deduktīvās datubāzes metode

Deduktīvās datubāzes (DD) metode (Chou u.c., 2000) no uzdevuma pieņēmumiem atkārtoti pielieto ģeometrijas likumus (piemēram, „ja četri punkti atrodas uz vienas riņķa līnijas, tad ievilktie leņķi ir vienādi“), līdz jauni fakti vairs nerodas. Algebriskā spriešana (AR) to papildina ar leņķu un attiecību vienādojumu risināšanu. Kopā tās veido DD-AR, kas pierāda faktus bez kļūdām, bet nevar ieviest jaunus punktus. Darbā izmantota atvērtā pirmkoda Newclid realizācija (Sicca u.c., 2024).

Algebriskās metodes – Wu metode (Wu, 1986) un Gröbnera bāzes (Kapur, 1986) – pārvērš pieņēmumus un mērķi polinomu vienādojumos un pierāda ļoti plašu teorēmu klasi. Taču to pierādījums ir polinomu aprēķins: cilvēks to nevar izsekot, un no tā nevar nolasīt, kuras ģeometrijas teorēmas izmantotas. Šim darbam jautājums ir tieši par izmantoto teorēmu kopu, tāpēc der tikai sintētiska metode, kurā katrs solis ir nosaukts likums. DD-AR tāda ir, un tās likumus var ieslēgt un izslēgt atsevišķi; tās trūkums ir, ka tā neatrisina uzdevumus, kuriem vajag jaunu punktu.

1.2. Valodas modeļi palīgkonstrukcijām

AlphaGeometry (Trinh u.c., 2024) parādīja, ka transformeris (Vaswani u.c., 2017), apmācīts uz sintētiskiem pierādījumiem, var piedāvāt palīgpunktus, kas DD-AR ļauj pabeigt pierādījumu; AlphaGeometry2 (Chervonyi u.c., 2025) sasniedza zelta medaļas līmeni IMO uzdevumos. Abu sistēmu modeļi ir lieli un apmācīti uz GPU. GenesisGeo (Zhu u.c., 2025) publicēja atvērtu sintētisku datu kopu, kas ļauj apmācīt mazu modeli uz CPU. Visi šie darbi mēra, cik uzdevumu atrisināts (piemēram, 25 no 30 IMO-AG-30 uzdevumiem), ar plašu meklēšanu un lieliem skaitļošanas resursiem. Tie nemēra, cik viegls ir atrastais risinājums: cik palīgpunktu un kuras teorēmas tam vajag, cik laika un atmiņas tas prasa un vai tas iespējams šaurākā likumu kopā. Arī to uzdevumu kopas (JGEX, IMO) atšķiras no Latvijas olimpiāžu uzdevumiem.

[Nodaļas kopsavilkums] DD-AR dod pārbaudāmus pierādījumus, bet tam vajag palīgpunktus no ārpuses. Neviens no apskatītajiem darbiem nemēra, vai risinājums ir viegls noteiktā likumu kopā; to dara šis darbs.

2. Metodes

2.1. Risinātājs

Risinātājs vispirms palaiž DD-AR uz uzdevuma; ja mērķis netiek pierādīts, palīgpunktu avoti piedāvā punktus, katrs tiek pievienots un DD-AR tiek palaists vēlreiz. Viss izsaukums notiek atsevišķā procesā ar laika, atmiņas un CPU ierobežojumiem, un rezultātā tiek saglabāts pierādījums, palīgkonstrukcija, izmantotie likumi un patērētie resursi.

2.2. Jomas un viegla risinājuma definīcija

Joma ir DD-AR likumu kopa ar AR vai bez tā. Definētas trīs jomas: `full` (70 likumi), `circles` (29 likumi: riņķa līnijas un ievilktie leņķi) un `no_similarity` (59 likumi: `full` bez līdzīgajiem trijstūriem). Risinājums ir viegls jomā J, ja

$$\text{likumi} \subseteq J, \qquad \text{dziļums} \leq 1, \qquad t \leq 60\ \text{s}, \qquad m \leq 2\ \text{GB}. \tag{1}$$

2.3. Transformeris un dati

No nulles uzrakstīts transformeris (Vaswani u.c., 2017) (GPT tipa dekoderis, PyTorch (Paszke u.c., 2019)) apmācīts uz 98 008 GenesisGeo piemēriem: uzdevuma pieņēmumi un mērķis $\rightarrow$ palīgpunkts. Apmācīti trīs modeļi uz 2 CPU kodoliem: `mini` (2,1 milj. parametru, 1600 soļi), tas pats modelis ilgāk (`mini_long`, 9000 soļi) un lielāks `mid` (5,1 milj. parametru, 6 slāņi, 9000 soļi). Modeļa piedāvājumi tiek pārvērsti Newclid konstrukcijās; tos, kas neatbilst zīmējumam, risinātājs atmet.

Salīdzinājumam sagatavoti arī gatavi modeļi: GenesisGeo (Zhu u.c., 2025), AlphaGeometry valodas modelis (Trinh u.c., 2024) un mazi vispārīgi valodas modeļi. [Salīdzinājuma rezultāti (8.4. uzdevums): kurš modelis jomā visātrāk atrod vienu palīgpunktu.]

2.4. Uzdevumu kopa

No Neklātienes matemātikas skolas arhīva savākti 6333 Latvijas olimpiāžu uzdevumi, no tiem 1499 ģeometrijā. Ne katru no tiem var uzrakstīt Newclid valodā: tai vajag plaknes zīmējumu, ko var uzbūvēt punktu pa punktam, un pierādāmu apgalvojumu, kas ir viens no tās predikātiem (2.1. tabula). Uzdevumus sašķiroja valodas modeļa aģenti pēc vienotas instrukcijas; pārbaudē 60 uzdevumus izlasīja pilnībā: 19 no 20 nejauši izvēlētiem bija sašķiroti pareizi, un starp 20 „citādi pierādāmajiem" netika atrasts neviens, ko var uzrakstīt. Kļūdas ir drošajā virzienā: dažus uzdevumus aģenti uzskata par uzrakstāmiem, lai gan tos nevar uzbūvēt, un tie atkrīt tulkošanā.

2.1. tabula *1499 Latvijas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu šķirojums*

Kategorija	Uzdevumi
Pierādīt apgalvojumu, ko var uzrakstīt Newclid (**tulkojami**)	420
Pierādīt citu apgalvojumu (laukumi, garumu summas, ...)	211
Aprēķināt lielumu	182
Nevienādība	63
Konstruēšana	41
Atrast visus, ģeometriskā vieta	27
Eksistence (vai var ...)	76
Kombinatoriskā ģeometrija	302
Telpas ģeometrija	140
Nesalasāms teksts (trūkst formulas)	37
Kopā	1499

[Darba kopas izvēle (60–80 uzdevumi), tulkošana ar diviem neatkarīgiem tulkojumiem, skaitliskā pārbaude, atpakaļtulkošana un izlases pārbaude (7.3.–7.6. uzdevums).]

3. Rezultāti un analīze

Priekšvarianta rezultāti: parauga uzdevumi un JGEX. Latvijas uzdevumu skenēšana vēl nav veikta.

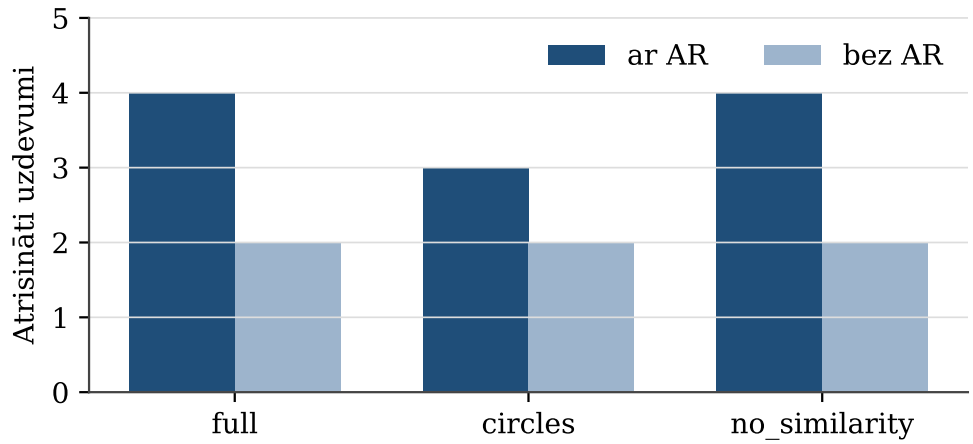
3.1. Jomas uz parauga uzdevumiem

Uz pieciem parauga uzdevumiem jomas atšķir uzdevumus, kā gaidīts (3.1. tabula, 3.1. attēls): Varinjona teorēmai vajag viduslīnijas teorēmu, kas nav riņķa līniju teorēma, un bez AR izkrīt uzdevumi, kuros vajag leņķu skaitīšanu.

3.1. tabula *Parauga uzdevumu atrisināšana sešās jomās (60 s, 2 GB, dziļums ≤ 1)*

Uzdevums	`full`	bez AR	`circles`	bez AR	`no_sim.`	bez AR
Ortocentra atspoguļojums	**jā** 5,4 s	nē (laiks)	**jā** 2,7 s	nē (dziļ.)	**jā** 5,9 s	nē (laiks)
Taisnleņķa trijstūra mediāna	**jā** 2,0 s	**jā** 2,4 s	**jā** 2,5 s	**jā** 2,2 s	**jā** 2,3 s	**jā** 2,1 s
Pieskares un hordas leņķis	**jā** 2,4 s	**jā** 2,2 s	**jā** 2,4 s	**jā** 2,1 s	**jā** 2,5 s	**jā** 2,0 s
Varinjona teorēma	**jā** 2,0 s	nē (laiks)	nē (laiks)	nē (dziļ.)	**jā** 2,4 s	nē (laiks)
Nepareizs tulkojums	nē (zīm.)	nē (zīm.)	nē (zīm.)	nē (zīm.)	nē (zīm.)	nē (zīm.)
Atrisināti	4/5	2/5	3/5	2/5	4/5	2/5

nē (laiks) – 60 s limits; nē (dziļ.) – nav atrisināts ar ≤ 1 palīgpunktu; nē (zīm.) – zīmējumu nevar izveidot (nepareizs tulkojums).



3.1. attēls *Atrisināto parauga uzdevumu skaits katrā jomā ar AR un bez tā*

3.2. Standarta uzdevumu kopas

Risinātājs pārbaudīts uz trim Newclid publicētām kopām ar 60 s un 2 GB uz uzdevumu (3.2. tabula). DD-AR vienatnē atrisina 205 no 231 JGEX uzdevumiem (mediāna 1,9 s) un 15 no 29 IMO-AG-30 uzdevumiem, vairāk nekā AlphaGeometry DD+AR (Trinh u.c., 2024). Modeļi palaisti tikai uzdevumos, kuros DD-AR iestrēgst (ar līdz diviem palīgpunktu līmeņiem).

3.2. tabula *Atrisināto uzdevumu skaits standarta kopās; AlphaGeometry skaitļi no (Trinh u.c., 2024)*

			Šis darbs: + palīgpunkti no				AlphaGeometry	
Kopa	Uzd.	DD-AR	heirist.	`mini_long`	`mid`	Kopā	DD+AR	ar modeli
JGEX-AG-231	231	205	+8	+5	+5	**217**	198	228
IMO-AG-30	29	15	+0	+0	+1	**16**	14	25
IMO, vajag palīgpunktu	101	0	–	+3	+6	**7**	–	–

Kopā: uzdevumi, ko atrisina DD-AR vai kāds no avotiem; – nav palaists. IMO-AG-30: 29 no 30 uzdevumiem (Newclid kopā trūkst `2000_p1`). IMO, vajag palīgpunktu: uzdevumi, ko Newclid DD-AR vienatnē neatrisina.

Heiristikas un modeļi kopā atrisina 20 uzdevumus, kuros DD-AR iestrēgst (3.3. tabula). Uz JGEX heiristikas (viduspunkti, apvilktās riņķa līnijas centri, augstumu pamati) atrisina 8 no 26, vairāk nekā katrs modelis (5), bet tās atrisina citus uzdevumus, tāpēc kopā 12. IMO uzdevumos heiristikas nepalīdz nevienā; `mid` pirmo reizi pievieno IMO-AG-30 uzdevumu (2015. gada 3. uzdevums). Vieglā risinājuma definīcijai (viens palīgpunkts) atbilst 5 no `mid` risinājumiem. Laika limits netika sasniegts nevienā uzdevumā: ierobežo piedāvājumu kvalitāte, nevis laiks.

3.3. tabula *Uzdevumi, kuros DD-AR vienatnē iestrēgst, bet modelis atrod pierādījumu: palīgpunktu skaits (p.) un laiks*

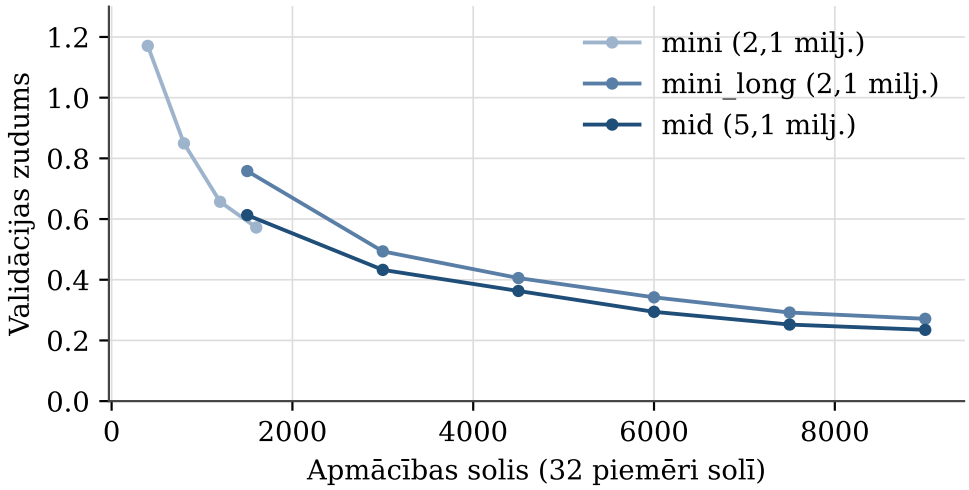
Kopa	Uzdevums	Heiristikas	`mini_long`	`mid`
JGEX	`L058-9`	**jā**, 2 p., 2,8 s	**jā**, 1 p., 3,8 s	**jā**, 2 p., 9,6 s
JGEX	`L053-1`	**jā**, 1 p., 3,3 s	nē	nē
JGEX	`E061-61`	**jā**, 1 p., 5,9 s	**jā**, 1 p., 4,0 s	**jā**, 2 p., 9,4 s
JGEX	`complete_012_7_Book_00EE_05_E051-14-1`	**jā**, 1 p., 3,9 s	nē	nē
JGEX	`complete_010_Other_Auxiliary_aux2_22`	**jā**, 2 p., 5,2 s	nē	nē
JGEX	`ye_aux_ll43`	**jā**, 1 p., 4,4 s	**jā**, 2 p., 4,8 s	**jā**, 1 p., 7,5 s
JGEX	`ye_aux_think2`	**jā**, 2 p., 7,2 s	nē	nē
JGEX	`E051-9`	**jā**, 1 p., 4,5 s	nē	nē
JGEX	`yL157-1`	nē	**jā**, 2 p., 4,7 s	nē
JGEX	`ye_aux_y1`	nē	**jā**, 2 p., 4,2 s	nē
JGEX	`GDD_FULL_41-60_42`	nē	nē	**jā**, 1 p., 7,4 s
JGEX	`ye_aux_think`	nē	nē	**jā**, 2 p., 8,7 s
IMO-AG-30	`2015_p3`	nē	nē	**jā**, 2 p., 9,7 s
IMO-aux	`imo_sl_2015_g3_variant`	nē	**jā**, 1 p., 3,9 s	**jā**, 1 p., 5,8 s
IMO-aux	`imo_sl_2016_g4`	nē	**jā**, 1 p., 3,9 s	**jā**, 2 p., 6,1 s
IMO-aux	`imo_sl_2016_g4_variant`	nē	**jā**, 2 p., 4,3 s	nē
IMO-aux	`imo_sl_2015_g3`	nē	nē	**jā**, 1 p., 6,1 s
IMO-aux	`imo_sl_2015_g6`	nē	nē	**jā**, 2 p., 8,0 s
IMO-aux	`imo_sl_2017_g3`	nē	nē	**jā**, 2 p., 8,1 s
IMO-aux	`imo_sl_2022_g3_variant`	nē	nē	**jā**, 1 p., 7,7 s

3.3. Transformera novērtējums

Uz 200 neredzētiem GenesisGeo uzdevumiem (3.4. tabula) ap 90 % piedāvājumu ir pārvēršami Newclid konstrukcijās visiem modeļiem, bet precīza sakritība ar atsauces palīgpunktu aug ar apmācības ilgumu un modeļa izmēru: no 21 % līdz 53,5 %, ja skaita jebkuru no četriem piedāvājumiem. Validācijas zudums lielākajam modelim ir zemāks katrā apmācības solī (3.2. attēls).

3.4. tabula *Apmācītie modeļi un to piedāvājumi uz 200 neredzētiem uzdevumiem (staru meklēšana, 4 stari)*

Modelis	Milj. param.	Soļi	Laiks	Val. zudums	Pārvēršami	Precīzi, 1.	Precīzi, 4
`mini`	2,1	1600	14 min	0,572	91,6 %	6,0 %	21,0 %
`mini_long`	2,1	9000	1,5 h	0,271	90,6 %	33,0 %	49,5 %
`mid`	5,1	9000	3,4 h	0,235	90,4 %	39,0 %	53,5 %



3.2. attēls *Validācijas zudums apmācības laikā uz 2 CPU kodoliem*

3.4. Palīgpunktu modeļu salīdzinājums

Lai salīdzinātu palīgpunktu avotus vienādos apstākļos, katram modelim uzdots viens un tas pats uzdevums: piedāvāt pirmo palīgpunktu neredzētiem GenesisGeo uzdevumiem (3.5. tabula). Mazie, šim uzdevumam apmācītie modeļi ir gan precīzākie, gan ātrākie: `mid` pirmajā piedāvājumā trāpa 51,5 % uzdevumu 0,7 s laikā. Vispārīgi valodas modeļi ar dažiem piemēriem uzvednē (SmolLM2, Qwen) gandrīz nekad netrāpa un uz CPU prasa 13–460 s uz uzdevumu. Specializētais GenesisGeo (0,6 mljrd. parametru) ir līdzīgi precīzs kā `mid`, bet 40 reizes lēnāks, turklāt tas apmācīts uz tās pašas datu kopas, tāpēc tā rezultāts var būt pārvērtēts. AlphaGeometry modelis šajā datorā netika palaists: to apturēja atmiņas ierobežojums visos trijos mēģinājumos. Lielajiem modeļiem laika dēļ izmantota mazāka izlase (iekavās ticamības intervāls).

Jomas eksperimentā (3.6. tabula) DD-AR ar jomas likumiem jāizpilda Newclid Python dzinējā, kas ir daudz lēnāks par noklusēto: `full` jomā 60 s laikā tas atrisina tikai 5 no 60 JGEX uzdevumiem un 32 reizes sasniedz laika limitu, un heiristikas neko nepievieno. Tātad jomu skenēšanai uz šī datora 60 s budžets ir par mazu, un tas jāpalielina vai jāizmanto ātrāks dzinējs. [Pārējās jomas un modeļi salīdzinājumā (8.4. uzdevums).]

3.5. tabula *Modeļu pirmais palīgpunkts uz neredzētiem GenesisGeo uzdevumiem (4 stari); iekavās 95 % ticamības intervāls*

Modelis	Izmērs	Uzd.	Pārvēršami	Precīzi, 1.	Precīzi, 4	s / uzd.
mini	2,1M	200	91,6 %	7,5 %	28,5 % (23–35)	0,3
mini_long	2,1M	200	90,6 %	42,0 %	65,0 % (58–71)	0,3
mid	5,1M	200	90,8 %	51,5 %	68,0 % (61–74)	0,7
SmolLM2-135M	135M	50	0,0 %	0,0 %	0,0 % (0–7)	12,9
SmolLM2-360M	360M	50	55,0 %	2,0 %	12,0 % (6–24)	25,2
Qwen3-0.6B-Base	0,6B	5	10,0 %	0,0 %	0,0 % (0–43)	89,0
Qwen2.5-1.5B	1,5B	3	66,7 %	0,0 %	0,0 % (0–56)	463,9
GenesisGeo	0,6B	15	81,7 %	53,3 %	73,3 % (48–89)	28,5

3.6. tabula *Jomas DD-AR neveiksmes, atrisinātas ar vienu palīgpunktu 60 s laikā pēc modeļa ielādes (60 JGEX uzdevumu izlase)*

Joma	Avots	Atrisināti	Mediāna, s	Ielāde, s	Laika limits
`full`	Tikai DD-AR	5 / 60	62,7	–	–
	Heiristikas	0 / 55*	61,7	4,0	26

* palaists tikai uz daļas neveiksmju (laika dēļ).

[Nodaļas kopsavilkums] [Pēc Latvijas uzdevumu skenēšanas: cik uzdevumu katrā jomā ir viegli, kuras teorēmas tos padara vieglus, salīdzinājums ar oficiālo grūtību.]

Secinājumi

Priekšvarianta secinājumi; galīgajā darbā – ne vairāk kā uzdevumu (5), katrs atbilst uzdevumam.

1. Risinātājs DD-AR + palīgpunkti darbojas uz CPU 60 s un 2 GB budžetā; DD-AR vienatnē atrisina 205 no 231 JGEX uzdevumiem, vairāk nekā AlphaGeometry DD+AR.
2. Jomas kā likumu kopas atšķir uzdevumus: šaurākā `circles` jomā atrisināti 3 no 5 parauga uzdevumiem, `full` jomā – 4 no 5.
3. Uz CPU apmācīts mazs transformeris piedāvā derīgas konstrukcijas (ap 90 %), precīzāk un simtiem reižu ātrāk nekā vispārīgi valodas modeļi, un kopā ar heiristikām atrisina 20 uzdevumus, kuros DD-AR iestrēgst, arī vienu IMO-AG-30 uzdevumu.
4. [Secinājums par Latvijas uzdevumu skenēšanu.]
5. [Secinājums par saistību ar oficiālo grūtību (hipotēzes pārbaude).]

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

Chervonyi, Y., Trinh, T. H., Olšák, M. u.c. (2025). *Gold-medalist Performance in Solving Olympiad Geometry with AlphaGeometry2* [tiešsaiste]. arXiv:2502.03544 [skatīts 2026. gada 5. novembrī]. Pieejams: `https://arxiv.org/abs/2502.03544`

Chou, S.-C., Gao, X.-S., Zhang, J.-Z. (2000). A Deductive Database Approach to Automated Geometry Theorem Proving and Discovering. *Journal of Automated Reasoning*, Vol. 25, pp. 219–246.

Kapur, D. (1986). Using Gröbner Bases to Reason About Geometry Problems. *Journal of Symbolic Computation*, Vol. 2, No. 4, pp. 399–408.

Paszke, A. u.c. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019)*, pp. 8024–8035.

Sicca, V. u.c. (2024). *Newclid: A User-Friendly Replacement for AlphaGeometry* [tiešsaiste]. arXiv:2411.11938 [skatīts 2026. gada 5. novembrī]. Pieejams: `https://arxiv.org/abs/2411.11938`

Trinh, T. H., Wu, Y., Le, Q. V., He, H., Luong, T. (2024). Solving olympiad geometry without human demonstrations. *Nature*, Vol. 625, pp. 476–482.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N. u.c. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, pp. 5998–6008.

Wu, W.-T. (1986). Basic Principles of Mechanical Theorem Proving in Elementary Geometries. *Journal of Automated Reasoning*, Vol. 2, pp. 221–252.

Zhu, M., Wang, Z. u.c. (2025). *GenesisGeo: Technical Report* [tiešsaiste]. arXiv:2509.21896 [skatīts 2026. gada 5. novembrī]. Pieejams: `https://arxiv.org/abs/2509.21896`

Olimpiāžu uzdevumu arhīvs [tiešsaiste]. LU Neklātienes matemātikas skola [skatīts 2026. gada 4. novembrī]. Pieejams: `https://www.nms.lu.lv/arhivs-un-materali/uzdevumu-arhivs/`

[Izmantotie mākslīgā intelekta rīki, ja tādi lietoti: Izstrādātājs. (Gads, datums). *Rīks, versija un sarunas nosaukums* [tiešsaiste]. [skatīts ...]. Pieejams: ... (vadlīnijas, 1.2. un 5. pielikums)]

Piemērs, kā olimpiāžu uzdevums tiek pārtulkots (sk. docs/translation_guide.md).

```
a b c = triangle a b c; h = orthocenter h a b c; d = reflect d h b c ? cyclic a b c d
```

Trijstūra ABC ortocentra H atspoguļojums pāri BC atrodas uz ABC apvilktās riņķa līnijas.